[证明]

三、解答题（本大题满分 62 分）本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

5.（本题满分 11 分）从以下两个小题中选择一个完成.

(1) 叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下渐近稳定的判定定理.

(2) 叙述并证明：平面自治系统闭轨线不存在的 Bendixson 判别法.

6.（本题满分 24 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 12 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分.

考虑以 μ,ξ 为参数的平面系统 $\begin{cases} \dot{x}=\mu x-y+\xi x(x^2+y^2), \\ \dot{y}=x+\mu y+\xi y(x^2+y^2). \end{cases}$

(1) 利用压缩映象原理证明：存在 $h>0$，上述系统满足初值条件 $x(0)=x_0,y(0)=y_0$ 的解在区间 $[0,h]$ 上存在且惟一；

(2) 若 $\xi=1$，则上述系统的解是否关于参数 μ 连续依赖？论证你的结论；

(3) 若 $\xi=-1$，分别绘制当 $\mu<0,\mu=0,\mu>0$ 时，上述系统在相平面上轨线的大致图形.

(6-1) [证明]

(6-2) [结论与论证]

(6-3) [作图]

7.（本题满分 19 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 9 分.

二元函数 $\Phi(p,q)=\lambda p^2+q^4\ (\lambda\neq 0)$，考虑以 λ,ξ 为参数的平面系统：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2y^3+\frac{\xi}{\lambda}xy^4,\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\lambda x-3x^2y, \qquad (\cdots\cdots[\xi])$$

(1) 如果 $\Phi(x,y)=C$（C 为任意正常数）是方程组 $[\xi_0]$ 的一个首次积分，试确定 ξ_0 的值；

(2) 若 $\xi\neq\xi_0$，证明：在相平面中不存在系统 $[\xi]$ 的闭轨线；

(3) 若 $\lambda>0,\xi\leqslant\xi_0$，试利用 **李雅普诺夫直接方法** 确定系统 $[\xi]$ 的零解的稳定性.

(7-1) [解]

(7-2) [证明]

(7-3) [解]

8.（本题满分 8 分）

若连续函数 $p(t)>2$，考虑平面系统：$\dot{x}=2y,\dot{y}=-2x-p(t)y^3$. 试证明：存在 $x^*\in\mathbb{R}$ 使得 $x(t)\to x^*,y(t)\to 0\ (t\to+\infty)$.

(8) [解]

1.18　试卷: 常微分方程/试卷 (不含林伟)

原网页

25–26 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 假设地球的半径为 $R=6437\text{km}$，在地球表面所受到的重力加速度为 $g=9.8\text{m/s}^2$. 现在我们要发射质量为 M 的火箭，假设其初速度为 v_0. 不妨火箭在发射过程中不受到空气阻力和其他星球的引力，求火箭的逃逸速度，也即最小的能使其飞离地球的速度.

2.（20 分）考虑微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_2x=0$$

请给出：

(a) 当 $t\to+\infty$ 的时候所有解 x 均满足 $x(t)\to 0$ 的充要条件.

(b) 存在非零周期解的充要条件.

3.（20 分）对于在区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $u(t),v(t)$，其中 $v(t)\geq 0$，其满足

$$u(t)\leq u_0+\int_a^t u(s)v(s)\mathrm{d}s\qquad t\in[a,b]$$

证明：

$$u(t)\leq u_0\exp(\int_a^t v(s)\mathrm{d}s)\qquad t\in[a,b]$$

4.（20 分）叙述并证明开普勒第一定律.（注：在考试中叙述并证明第二定律也是可以被接受的）

5.（10 分）求解边值问题

$$\begin{cases}y''+\lambda y=0\\ y(a)=0,y'(b)=0\end{cases}$$

其中 $a<b$ 是常数，而 λ 是参数.

6.（20 分）求解初值问题

$$\begin{cases}\sqrt{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\sqrt{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=\sqrt{z}\\ \text{通过初始曲线}\Lambda:x=y=z\end{cases}$$

25–26 年平行班期末试题（张国华）

1. 求下列方程所有的实解.

(1) $\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t^2-18t+6$

(2) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-x^3+xy^2+x}{x^2y+y^3+3y}$

(3) $\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2x-y-z\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3x-y+z\\ \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=-y+z\end{cases}$　（注：系数与原题有出入）

2. Riccati 方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=p(t)x^2+q(t)x+r(t)$$

有一解为 $a(t)$，求其所有解.

3. 求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x^2-1$ 的解的最大存在区间，其中 $x\geqslant -1$.

4. 设 $\Phi(x)$ 是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=A(x)y$ 的基解矩阵，求证 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=A(x)y+f(x)$ 的解为 $y=\Phi(x)(c+\int_{x_0}^x\Phi^{-1}(s)f(s)\mathrm{d}s)$, 初值问题 $y(x_0)=y_0$ 下的解是什么？并由此解方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\beta^2y=f(x)$.

5. 有关于奇点类型和相图相轨线的问题.

6. 用 Lyapunov 直接方法判断零解的稳定性.

24–25 年英才班期末试题（严军）

1. 船行水上，初速度为 v_0，水的阻力为 $f = kv$。问船何时停？总路程为多少？
2. 设连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 求证: 方程

$$y' + y = f(x)$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有且仅有一个有界解, 并求出这个有界解. 并进而证明: 当 $f(x)$ 是以 ω 为周期的周期函数时, 这个有界解同时也是以 ω 为周期的周期函数.

3. 设 y 为关于 x 的连续可微函数，已知 $y' + a(x)y \leqslant 0, \forall x > 0$，求证:

$$y(x) \leqslant y(0)\, e^{-\int_0^x a(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant 0.$$

4. 设 $x(t), y(t), z(t) \in C^1(\mathbb{R}), \sigma, \rho, \beta > 0, \rho < 1$, 则如下方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -xy \\ xz \end{pmatrix}$$

的解渐近稳定.

(提示: 考虑 Lyapunov 函数 $V = x^2 + y^2 + z^2$.)

5. 求解偏微分方程

$$(z-y)^2\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

过 $x = 0, y = z = s$ 的解。

6. 求波方程

$$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x(0) = x(1),\ x'(0) = x'(1) \end{cases}$$

的特征值和对应的特征函数.

23–24 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 设 y 为关于 x 的连续可微函数，已知 $y' + a(x)y \leqslant 0, \forall x > 0$，求证:

$$y(x) \leqslant y(0)\, e^{-\int_0^x a(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant 0.$$

2. (15 分) 设 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$ 为一元 n 维实向量值连续函数, 且其 Wronsky 行列式 L 恒不等于 0. 求证: 存在一个 $n \times n$ 的矩阵值函数 $A(t)$, 使得关于 n 维连续可微的向量值函数 y 的常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = A(t)y$$

的一组基本解为 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$.

3. (15 分) 设 $x(t) \in C^2(\mathbb{R}), Q(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的恒正函数, 则方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + Q(t)x = 0$$

的任何解都有零点.

4. (15 分) 设 $x(t), y(t), z(t) \in C^1(\mathbb{R}), \sigma, \rho, \beta > 0, \rho < 1$, 则如下方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -xy \\ xz \end{pmatrix}$$

的解全局渐近稳定.

(提示: 考虑 Lyapunov 函数 $V = x^2 + y^2 + z^2$.)

5. (15 分) 设 $a(x), b(x)$ 在区间 I 上连续, $y \in C^1(\mathbb{R})$, 求证: 方程

$$y' = a(x)y + b(x)$$

的最大存在区间为 I.

6. (15 分) 求波方程

$$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x(0) = x(1),\ x'(0) = x'(1) \end{cases}$$

的特征值和对应的特征函数.

7. (15 分) 设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上的单连通区域, $h(x,y), P(x,y), Q(x,y) \in C^1(D)$, 且 h 为恒正函数, $\dfrac{\partial}{\partial x}(hP) + \dfrac{\partial}{\partial y}(hQ) \neq 0$. 求证: 方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = P(x,y) \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = Q(x,y) \end{cases}$$

的解没有闭轨.

22–23 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 设连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 求证: 方程

$$y' + y = f(x)$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有且仅有一个有界解, 并求出这个有界解. 并进而证明: 当 $f(x)$ 是以 ω 为周期的周期函数时, 这个有界解同时也是以 ω 为周期的周期函数.

2. (10 分) 求证: 齐次方程 $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 有如下积分因子:

$$\mu = \frac{1}{xP + yQ}.$$

3. (20 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 可微, $f(0) = 0$, 且有常数 $k > 0$ 使得:

$$|f'(x)| \leqslant k|f(x)|, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

证明：$f \equiv 0$.

4. (30 分) (1) 画出单摆方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + a^2 \sin x = 0, \qquad (a \neq 0)$$

的相图并判断讨论不动点的稳定性.

(2) 判断耗散的单摆方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a^2\sin x+b\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0,\qquad (a\neq 0,b>0)$$

奇点的稳定性.

5. (20 分) 设 $a(t),b(t)$ 在 $0\leqslant t\leqslant 1$ 上连续, 求证:

$$x''+a(t)x'+b(t)x=0$$

满足初值条件 $x(0)=0$ 的任意两个解都是线性相关的.

20–21 年英才班期末试题（袁小平）

1. (10 分) 举例说明 Picard 存在唯一性定理中 Lipschitz 条件不可去。
2. (10 分) 解方程
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-3x-y,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=4x+y.\end{cases}$$
3. (10 分) 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=tx$ 的幂级数解。
4. (10 分) 证明 Hamilton 系统的极小值点为 Lyapunov 稳定的但不为渐近稳定的。
5. (10 分) 对自治系统 $\dot{x}=f(x)$ 的解 $\varphi_t(\xi)$，记 $\gamma=\{\varphi_t(\xi)\mid t\in\mathbb{R}\}$。令 $\omega(\xi)$ 为其 ω 极限集。若 γ 为有界集，证明：$\omega(\xi)$ 为非空闭集。
6. (15 分) 证明系统
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-y+x(x^2+y^2-1)+\dfrac{1}{100}x^3\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=x+y(x^2+y^2-1)\end{cases}$$
有稳定的极限环。
7. (15 分) 证明边值问题
$$\begin{cases}-\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\lambda y,\quad 0<x<1\\ y(0)=0,\ y'(1)+y(1)=0\end{cases}$$
的特征值均为正实数且有可列个，记它们为 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_k<\cdots$。证明 $\sqrt{\lambda_k}\in\big((k-\frac{1}{2})\pi,k\pi\big)$。
8. (20 分) 证明 $\dot{x}=f(x)$ 的周期解（非平衡点）不可能为 Lyapunov 渐近稳定的。

1.19　试卷: 现代常微分方程

原网页